

115年招生總辦指定IR分析議題

技專校院招生專業化總辦公室

115年總辦指定校務研究議題

115年6項總辦指定議題，**必選題為「生源與生源變化分析」**。

請本期計劃中：

未獲補助校執行-必選題，繳交word檔和pdf檔各一，於116年2月28日前繳交電子檔至tvea@mail.ntust.edu.tw。
獲補助校執行-必選題+1題自選，併於115年結案報告中繳交(依屆時結案公文所示之信箱和繳交日期)。

 **生源與生源變化分析(必選題)**

 歷學年期就學穩定度

 以學習成效與休退學率評估銜接課程的效能

 不同招生群的學業表現、休退學表現或畢業率

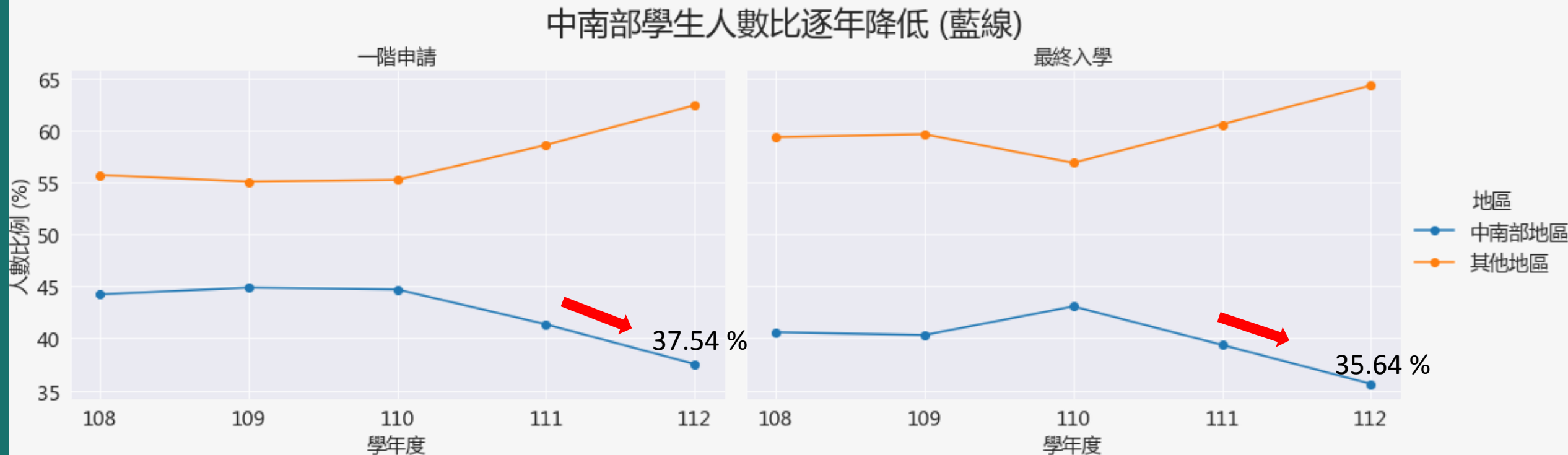
 尺規和不同審查方式與入學後表現的相關性

 不同招生管道的學業表現、休退學表現或畢業率

1. 生源與生源變化分析(必選)

- a. 目的：找出不同入學管道主要生源學校與生源區域
- b. 問題：
 - i. 近5年就讀本校的主要生源學校或區域及其變化為何？(學籍資料)
 - ii. 近5年報名本校的主要生源學校或區域及其變化為何？(報名資料)
 - iii. 以上問題是否因入學管道而異？
- c. 預期使用與成效：透過分析結果評估校內招生成效，並調整招生策略以提升報名學生數、就讀學生數。
- d. 數據來源：學籍資料、各入學管道申請資料及報名資料
- e. 參考統計：描述性統計(表格、長條圖或圓餅圖、歷年折線圖等等)
- f. 適用程式：生源分析程式、數據串接程式

1.【示意圖】生源與生源變化分析(必選)



分析歷年不同地區學生來源人數比，並以折線圖呈現，結果顯示中南部地區報名學生及就讀學生比例逐年下降。

2.歷學年期就學穩定度追蹤分析

- a. 目的：找出不同入學年、不同來源地區或是生源學校的就學穩定度趨勢
- b. 問題：
 - i. 不同入學年學生的就學穩定度為何？
 - ii. 主次要生源學校或不同地區生源的就學穩定度為何？
- c. 預期使用與成效：透過分析結果，找出關鍵休退時間點與不同生源學校的就學穩定度，進而優化招生策略與學習支持，降低休退學率。
- d. 數據來源：學籍資料、休退學資料
- e. 參考統計：描述性統計
- f. 備註：主次要生源學校或不同地區生源擇一分析

2.【示意表】不同入學年學生就學穩定度追蹤表

入學年	第1學期	第2學期	第3學期	第4學期	第5學期	第6學期	第7學期	第8學期
109	97%	96%	94%	88%	85%	82%	79%	77%
110	97%	95%	93%	88%	86%	83%	80%	78%
111	97%	95%	93%	88%	87%	85%		
112	96%	94%	92%	87%				
113	95%	93%						

計算定義與範例說明：

假設：111 學年度 為入學年

- 111 學年度 第 1 學期入學學生數 = 1000 人
- 111 學年度 第 2 學期仍在學的學生數 = 950 人
- 111 學年度 第 3 學期仍在學的學生數 = 930 人

$$\text{就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{\text{第2學期仍在學的學生數}}{\text{該入學年-初始學生數}} \times 100\%$$

$$\text{就學穩定率}_{\text{第3學期}} = \frac{\text{第3學期仍在學的學生數}}{\text{該入學年-初始學生數}} \times 100\%$$

$$\text{就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{950}{1000} \times 100\% = 95\%$$

$$\text{就學穩定率}_{\text{第3學期}} = \frac{930}{1000} \times 100\% = 93\%$$

註：請取109-113學年具**正式學籍的日間部學士班**來計算

2.【示意表】主次要生源學校的就學穩定度追蹤表

生源學校	入學年	第1學期	第2學期	第3學期	第4學期	第5學期	第6學期	第7學期	第8學期
主要生源學校	109	97%	96%	93%	89%	88%	83%	79%	78%
主要生源學校	110	98%	96%	94%	88%	86%	82%	82%	78%
主要生源學校	111	97%	95%	93%	91%	89%	87%		
主要生源學校	112	96%	94%	92%	90%				
主要生源學校	113	95%	93%						
次要生源學校	109	97%	97%	92%	91%	88%	83%	78%	79%
次要生源學校	110	98%	95%	93%	89%	88%	85%	82%	77%
次要生源學校	111	95%	93%	91%	89%	87%	85%		
次要生源學校	112	94%	92%	90%	88%				
次要生源學校	113	93%	91%						

計算定義與範例說明：

假設：111 學年度 為入學年

- 111 學年度 第 1 學期入學學生數 = 1000 人
 - 主要生源學校學生數 = 800
 - 次要生源學校學生數 = 200
- 111 學年度 第 2 學期主要生源學校仍在學的學生數 = 760 人
- 111 學年度 第 2 學期次要生源學校仍在學的學生數 = 186 人

$$\text{就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{\text{第2學期仍在學的學生數}}{\text{該入學年_主要生源學校_初始學生數}} \times 100\%$$

$$\text{就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{\text{第2學期仍在學的學生數}}{\text{該入學年_次要生源學校_初始學生數}} \times 100\%$$

$$\text{主要生源校_就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{760}{800} \times 100\% = 95\%$$

$$\text{次要生源校_就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{186}{200} \times 100\% = 93\%$$

註：請取109-113學年具**正式學籍的日間部學士班**來計算；【主次要生源學校】各校自行定義

2.【示意表】不同地區來源學生的就學穩定度追蹤表

區域	入學年	第1學期	第2學期	第3學期	第4學期	第5學期	第6學期	第7學期	第8學期
北區	109	99%	95%	94%	90%	86%	85%	80%	78%
北區	110	99%	96%	94%	89%	85%	86%	83%	78%
北區	111	97%	95%	93%	91%	89%	87%		
北區	112	96%	94%	92%	90%				
北區	113	95%	93%						
中區	109	98%	96%	92%	91%	86%	83%	78%	78%
中區	110	98%	96%	94%	91%	89%	85%	81%	75%
中區	111	96%	94%	92%	90%	88%	86%		
中區	112	95%	93%	91%	89%				
中區	113	94%	92%						
南區	109	98%	95%	94%	89%	88%	83%	81%	77%
南區	110	97%	97%	94%	88%	85%	85%	78%	76%
南區	111	95%	93%	91%	89%	87%	85%		
南區	112	94%	92%	90%	88%				
南區	113	93%	91%						
東區	109	99%	95%	93%	88%	89%	86%	79%	78%
東區	110	98%	96%	94%	89%	88%	83%	80%	79%
東區	111	94%	92%	90%	88%	86%	84%		
東區	112	93%	91%	89%	87%				
東區	113	92%	90%						

計算定義與範例說明：

- 假設：111 學年度 為入學年
- 111 學年度 第 1 學期入學學生數 = 1000 人
 - 南區學生數 = 200
 - 其他區域學生數 = 800
- 111 學年度 第 2 學期南區仍在學的學生數 = 186 人

$$\text{就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{\text{第2學期仍在學的學生數}}{\text{該入學年該區域生源學校初始學生數}} \times 100\%$$

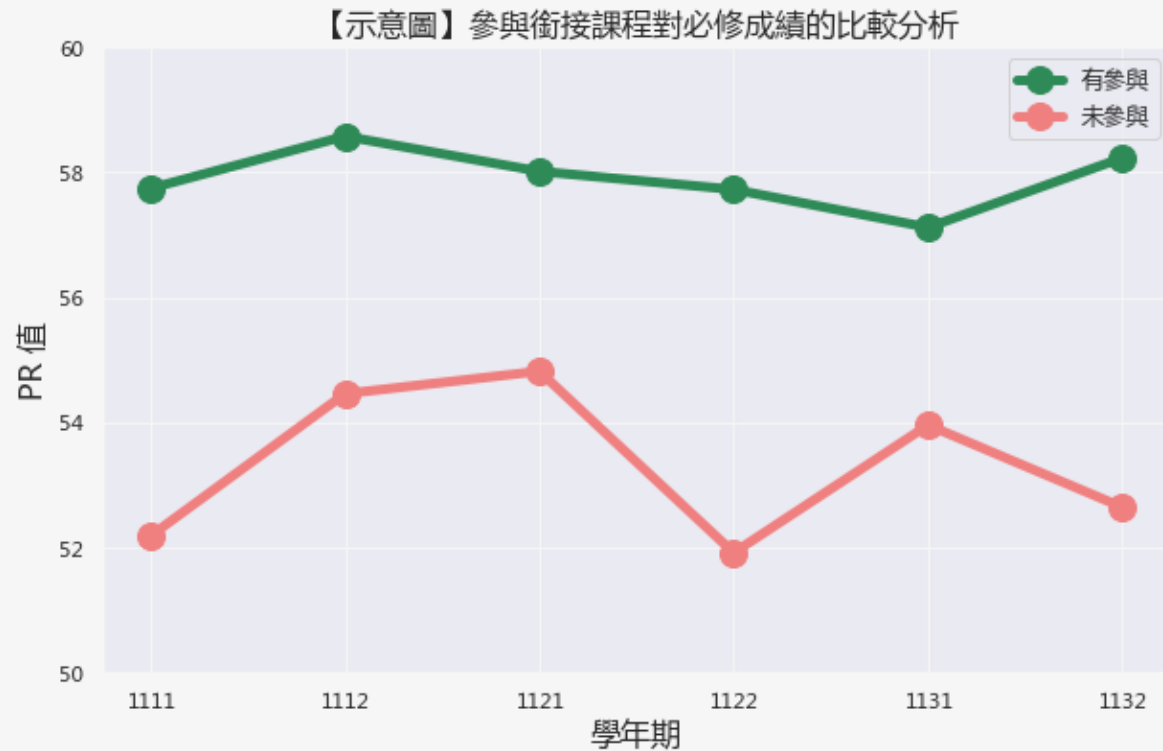
$$\text{南區就學穩定率}_{\text{第2學期}} = \frac{186}{200} \times 100\% = 93\%$$

註：請取109-113學年具**正式學籍的日間部學士班**來計算

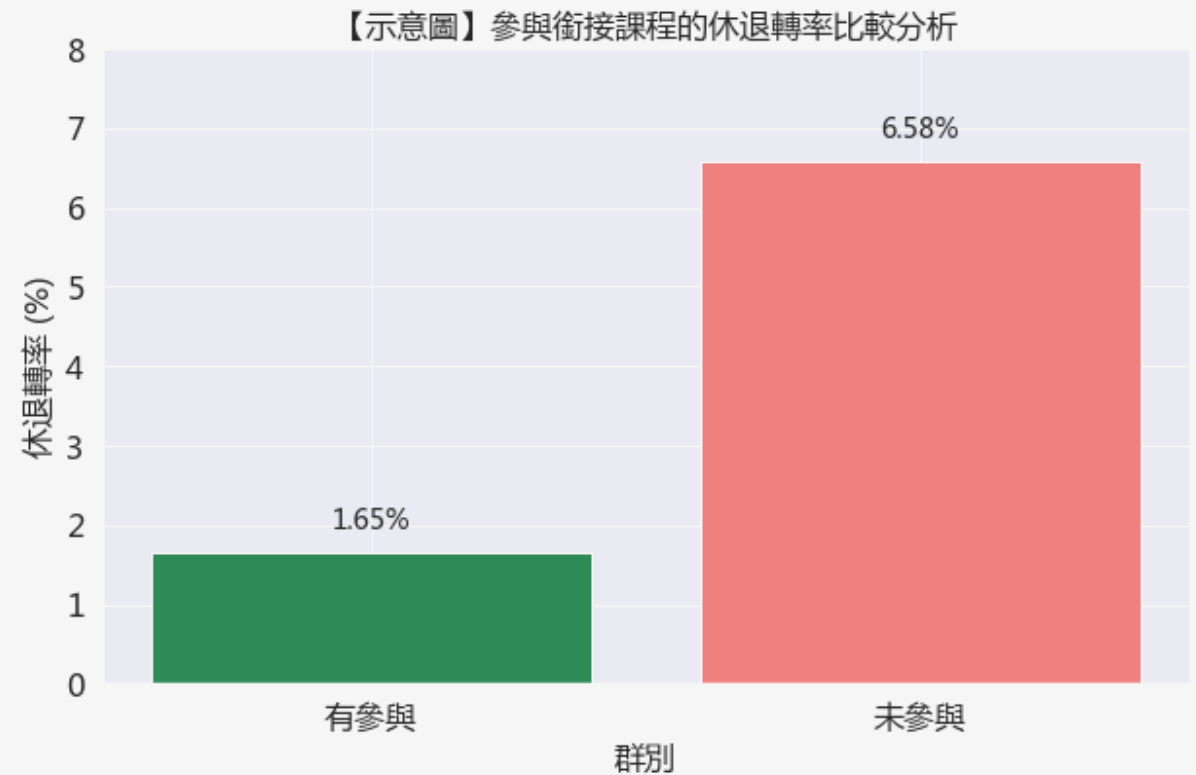
3.以學習成效與休退學率評估銜接課程的效能

- a. 目的：探討銜接課程是否影響學生後續學習成效及休退學表現
- b. 問題：
 - i. 有無參加銜接課程的學生，必修課成績或及格率是否有不同？
 - ii. 有無參加銜接課程的學生，休退學率是否有不同？
- c. 預期使用與成效：了解銜接課程影響力，據以調整銜接課程內容與型態。
- d. 數據來源：學籍資料、修課成績紀錄(轉為PR或T分數)、休退學資料
- e. 參考統計：描述性統計(含長條圖、折線圖)、t檢定、卡方檢定
- f. 適用程式：數據串接程式

3.【示意圖】以學習成效與休退學率評估銜接課程的效能



分析學生必修成績，並以折線圖呈現，結果顯示有參與銜接課程的學生成績高。



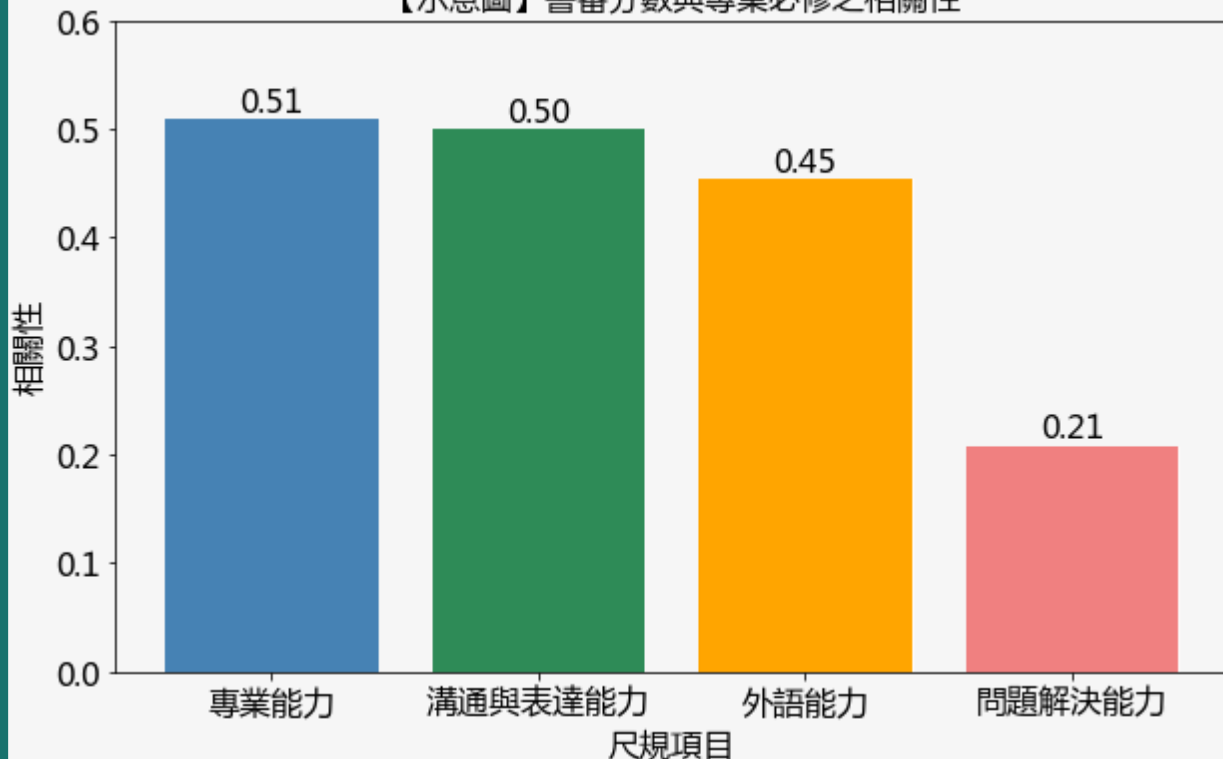
分析學生休退轉，並以長條圖呈現，結果顯示有參與銜接課程的學生的休退轉率低。

4. 尺規和不同審查方式與入學後表現的相關性

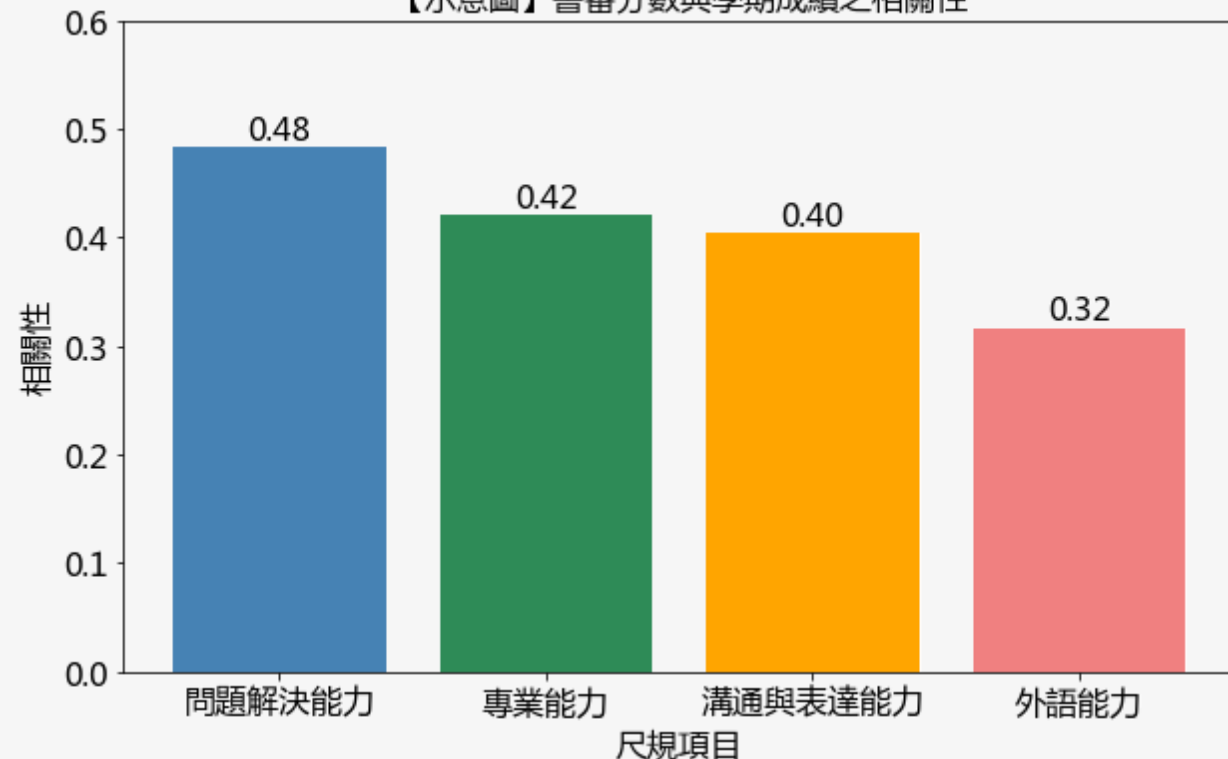
- a. 目的：找出尺規與入學後表現的相關性
- b. 問題：
 - i. 哪些尺規面向較能預測入學後必選修課的成績？
 - ii. 哪些入學審查成績(統測、書審、口試或實作分數)較能預測入學後必選修課的成績？
- c. 預期使用與成效：
 - i. 修正尺規以提高評量尺規與學業表現的相關性，篩選出學業表現具有潛力的學生。
 - ii. 作為訂定統測科目篩選倍率、成績加權等政策參考，增加符合學校特色的學生數。
- d. 數據來源：統測成績資料、報名資料、口試或實作分數、尺規各面向分數、學籍資料、修課成績紀錄(轉為PR或T分數)
- e. 參考統計：Pearson 相關、OLS 迴歸
- f. 適用程式：評量尺規分析程式、數據串接程式

4. 【示意圖】尺規分數與入學後表現的相關性

【示意圖】書審分數與專業必修之相關性



【示意圖】書審分數與學期成績之相關性



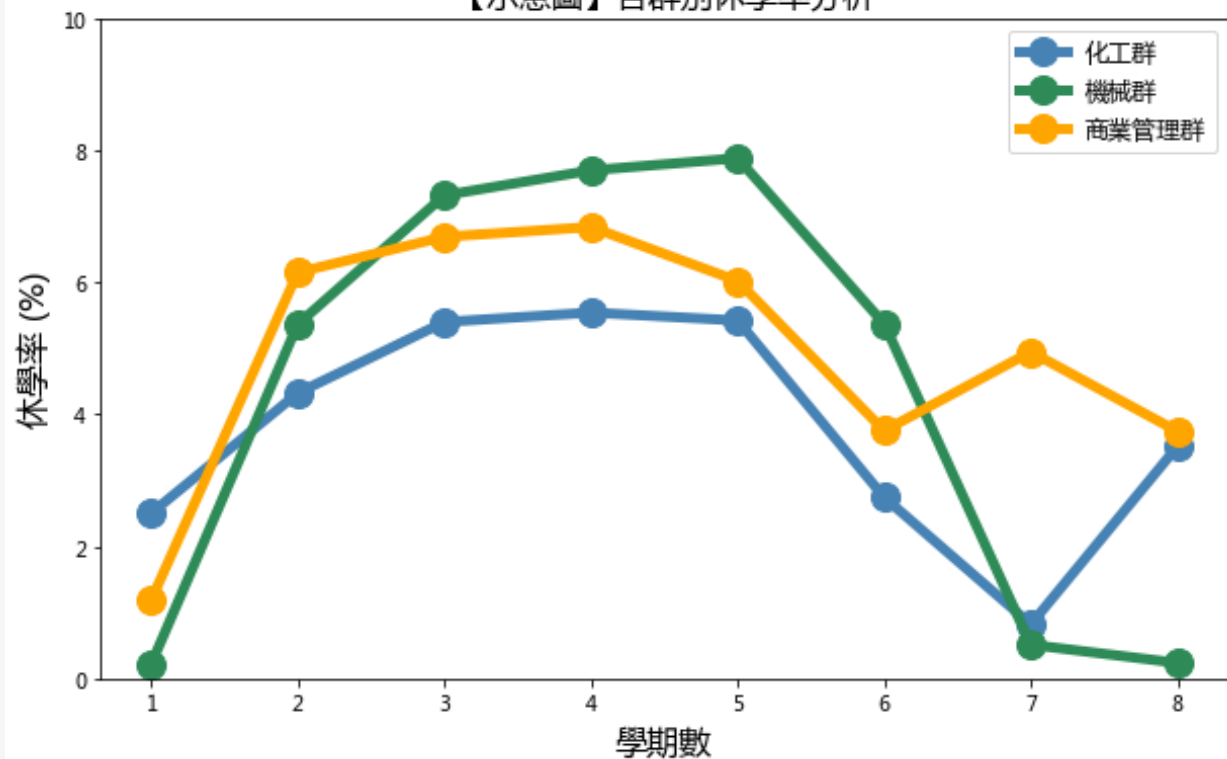
以Pearson 相關係數分析尺規分數與在校成績相關性，結果顯示問題解決能力與專業必修成績相關性低，但與學期成績有中度相關，需進一步分析找出原因。

5. 不同招生群的學業表現、休退學表現或畢業率

- a. 目的：找出群類別與在學後表現的關係
- b. 問題：
 - i. 不同群類別學生入學後必選修課的成績為何？
 - ii. 不同群類別學生入學後休退學表現為何？
 - iii. 不同群類別學生畢業率為何？
- c. 預期使用與成效：
 - i. 作為學校訂定招生策略、輔導策略的參考數據，以提升未來學生的學業表現、畢業率或降低休退學率。
- d. 數據來源：學籍資料、修課成績紀錄(轉為PR或T分數)、休退學資料、畢業註記資料
- e. 參考統計：描述性統計(含長條圖、折線圖)、OLS 迴歸、ANOVA、卡方
- f. 適用程式：數據串接程式
- g. 備註：學業表現、休退學表現及畢業率3者擇1執行

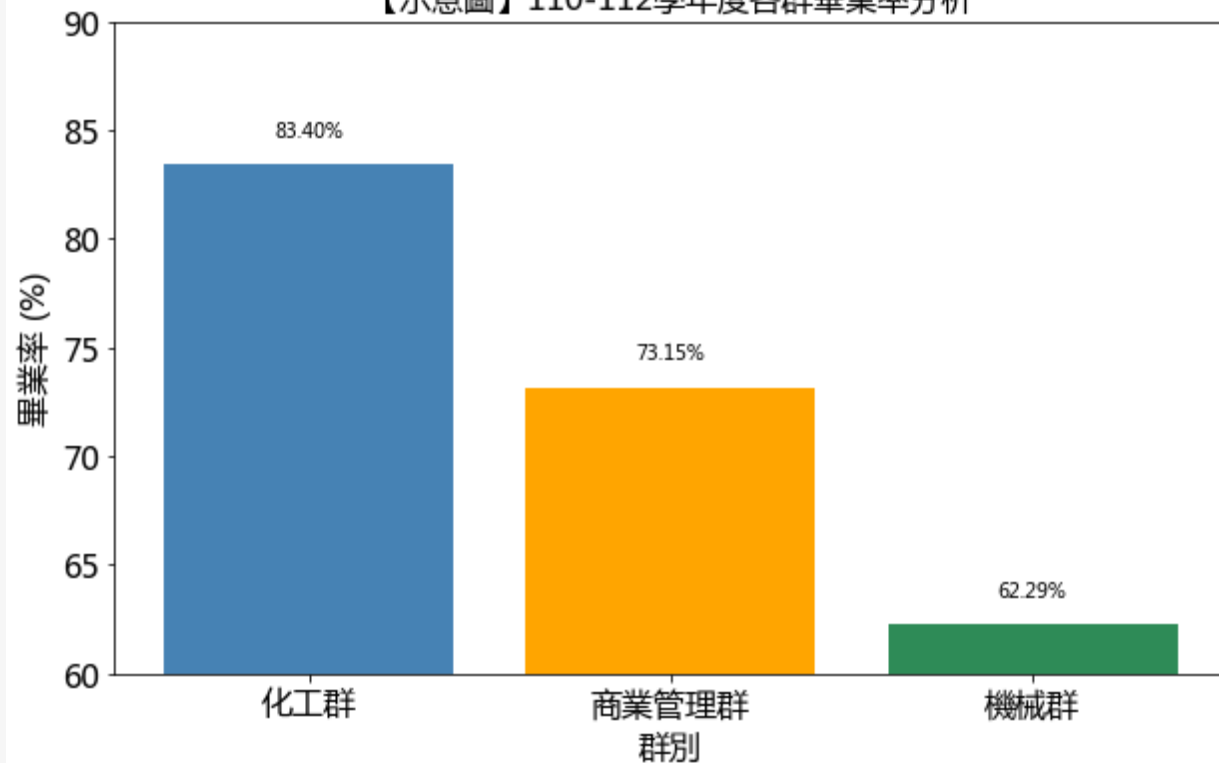
5.【示意圖】不同招生群的學業表現、休退學表現或畢業率

【示意圖】各群別休學率分析



分析近年某系來自三群的休學率，並以折線圖呈現，結果顯示機械群的休學率最高。未來招生可以避免此群，或是入學後應加強銜接與輔導。

【示意圖】110-112學年度各群畢業率分析



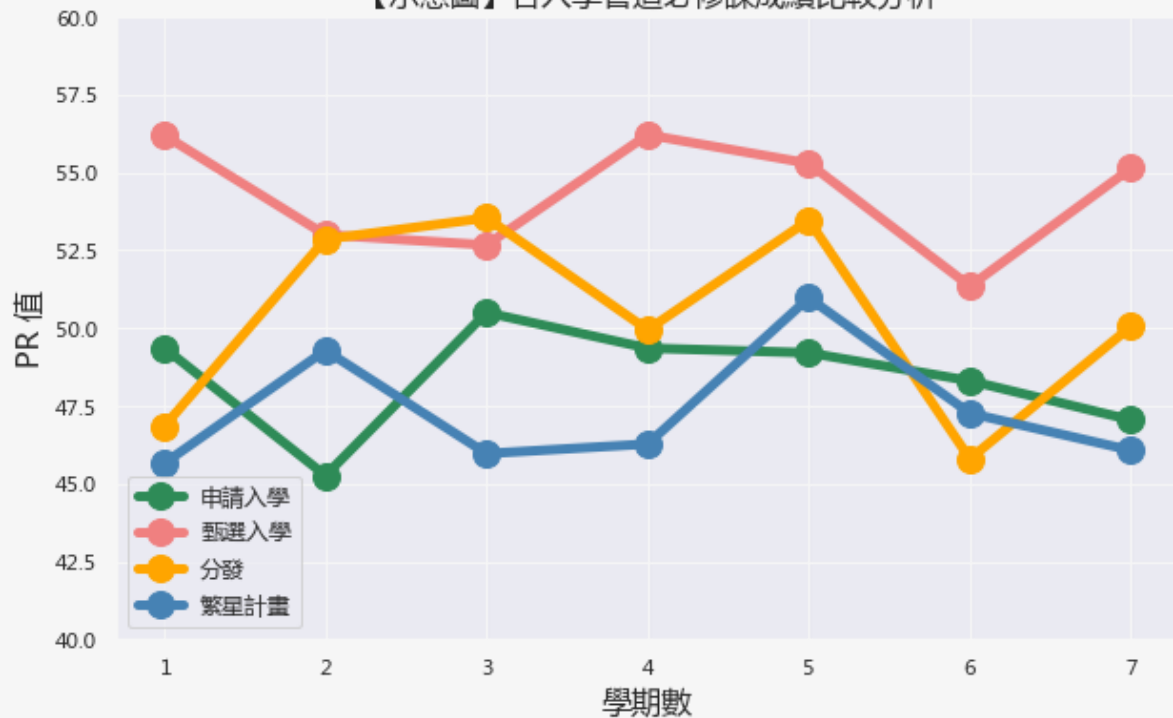
分析各群別的畢業率，並以長條圖呈現，結果顯示化工群的畢業率最高，可以作為主要招生群。

6. 不同招生管道的學業表現、休退學表現或畢業率

- a. 目的：找出學校優勢入學管道
- b. 問題：
 - i. 不同入學管道學生入學後必選修課的成績為何？
 - ii. 不同入學管道學生入學後休退學表現為何？
 - iii. 不同入學管道學生的畢業率為何？
- c. 預期使用與成效：透過分析結果，調整入學管道名額，提升符合學校期待的學生人數
- d. 數據來源：學籍資料、修課成績紀錄(轉為PR或T分數)、休退學資料、畢業註記資料
- e. 參考統計：描述性統計(含長條圖、折線圖)、OLS 迴歸、ANOVA、卡方
- f. 適用程式：數據串接程式
- g. 備註：學業表現、休退學表現及畢業率3者擇1執行

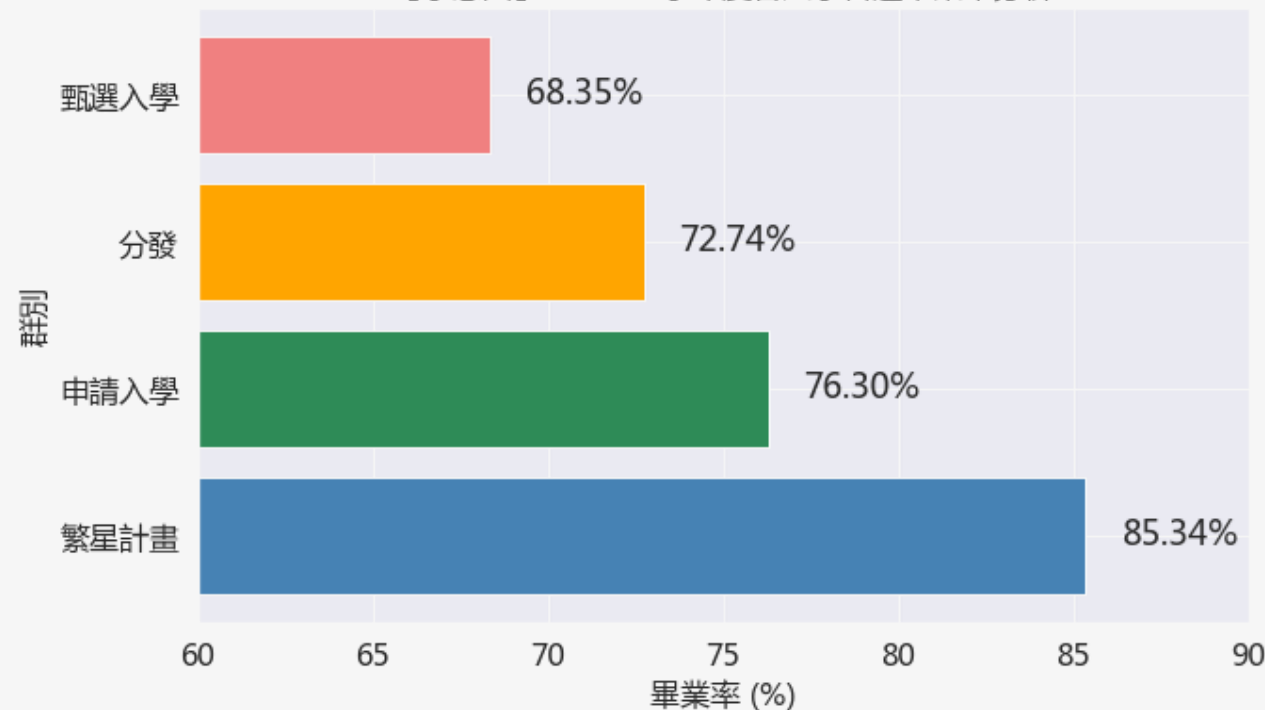
6.【示意圖】不同招生管道的學業表現、休退學表現或畢業率

【示意圖】各入學管道必修課成績比較分析



分析各入學管道的學業表現，並以折線圖呈現，結果顯示此系甄選入學的成績最佳。繁星與四申的學生需要更多輔導。

【示意圖】110-112學年度各入學管道畢業率分析



分析各入學管道的學業表現，並以長條圖呈現，結果顯示繁星計畫的畢業率最佳。

書面報告格式涵蓋面向

一、分析題目

二、分析結果

1. 分析結果為何？代表什麼意義？
2. 建議除了從校整體分析，可進一步執行系的相關資料分析

三、精進策略

依據這個分析結果，未來教學輔導或招生策略等政策，可以執行些什麼

書面報告建議撰寫參考

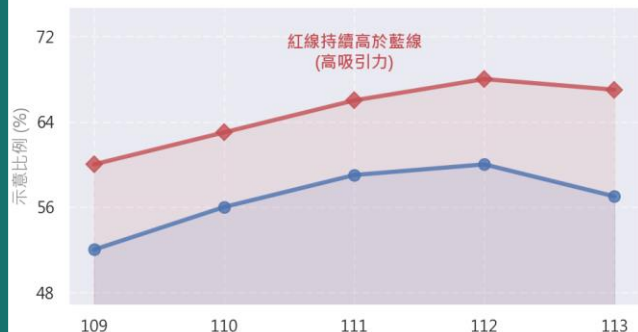
(僅供參考，非硬性規定)

一、【分析題目】生源變化分析

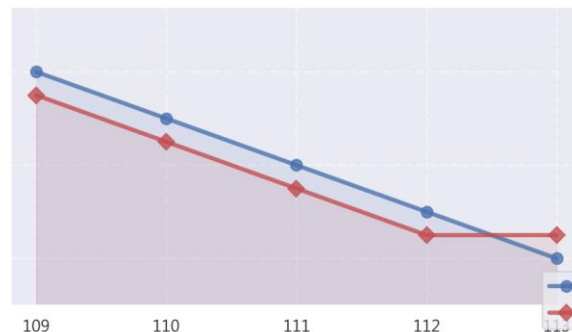
申請入學地區來源趨勢分析 (示意圖)

本圖為教學示意用途，旨在說明區域招生趨勢邏輯與論述教學。

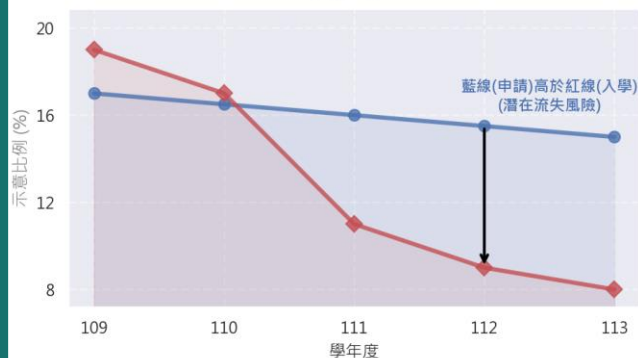
北部地區



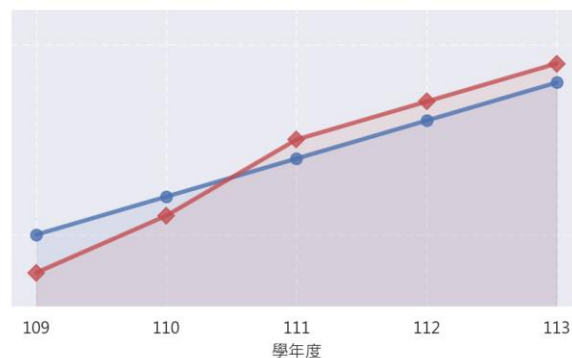
中部地區



南部地區



東部及其他地區



二、【分析結果】

申請入學的地區趨勢顯示，一階申請在北部穩定成長後略降，而中部和南部則持續下降，東部微幅上升。最終入學學生比例近兩年穩定，北部學生最終佔比攀升至約 67%，中部滑落至 21%，南部顯著下降至 8% 左右，東部則維持在 3% 上下。

【代表意義】這指出了招生區域化的現象，即本校對北部學生具吸引力。區域差異背後的潛在因素有待釐清：南部一階申請下降可能與學測或就讀意願有關，顯示了前端意願正在流失；同時，北部錄取比例（紅線）高於一階申請比例（藍線），而南部則相反，這暗示著兩地區考生在二階審查表現或錄取後放棄意願上可能存在著巨大的「地緣性落差」。

三、【精進策略】

基於本校希望維持學生組成的多元性，未來將持續關注此議題，並執行對應的多元招生策略與措施，同時加強對東部等地區的升學宣導，並透過持續的IR追蹤來精確釐清趨勢背後的真實根源，以訂定後續的招生策略，增加學生地區多元性。